

# ENVISOFT WebX

## Kurulum Kılavuzu

*Atıksu Sürekli İzleme (SAIS) Web SCADA Uygulaması*

Windows ve Linux Sunucu Kurulumu  
Kurulum Öncesi Kontroller · Adım Adım Kurulum ·  
Karşılaşılabilecek Hatalar

Envisoft — Kurulum ve Devreye Alma Ekibi için

# İçindekiler

## 1. Giriş

## 2. Kurulum Öncesi Kontroller (kurulumu başlamadan ÖNCE okuyun)

- 2.1 Donanım ve Kaynak Gereksinimleri
- 2.2 Sanallaştırma Kontrolü (en kritik adım)
- 2.3 Windows Sürüm Kontrolü
- 2.4 Ağ, Port ve DNS Gereksinimleri
- 2.5 Kurulumda İhtiyacınız Olacak Bilgiler

## 3. Windows Kurulumu (kurulum sihirbazı .exe)

## 4. Linux Kurulumu (Ubuntu / Debian sunucu)

## 5. Kurulum Sonrası: Domain + SSL (HTTPS)

## 6. Doğrulama ve Yönetim

## 7. Karşılaşılabilecek Hatalar ve Çözümleri

- 7.1 Kurulum öncesi / sırasında
- 7.2 İmaj indirme
- 7.3 Web erişimi (404 / 502 / 400)
- 7.4 Domain ve SSL
- 7.5 Hızlı başvuru tablosu

## 8. Hızlı Kontrol Listesi

## Ek A. Yönetim Komutları Referansı

# 1. Giriş

Envisoft WebX, atıksu sürekli izleme istasyonlarından (Çevre Bakanlığı SAİS rejimi) gelen ölçüm verilerini toplayan, saklayan ve izleyen bir web tabanlı SCADA uygulamasıdır. Uygulama Docker konteyner teknolojisiyle paketlenmiştir; veritabanı, önbellek, web sunucusu ve arka plan görevleri tek bir yığın (stack) halinde çalışır.

## İki kurulum yöntemi vardır

| Yöntem                  | Ne zaman kullanılır                                                    | Nasıl                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Windows Kurulumu</b> | Sanallaştırma açık, güncel Windows (10/11 veya Server 2022+)           | Tek tıkla kurulum sihirbazı (.exe) — WSL2 + Docker'ı kendisi kurar |
| <b>Linux Kurulumu</b>   | Bulut/kiralık sunucu veya WSL2 desteklemeyen Windows (ör. Server 2019) | Tek komutluk kurulum scripti (install-linux.sh)                    |

### ✓ Hangisini seçmeliyim?

Elinizde sanallaştırma açık modern bir Windows varsa Windows kurulumu en kolaydır. Kiralık/bulut sunucu (VPS) alıyorsanız veya Windows sürümünüz eskiyse (Server 2019) Linux kurulumu daha sağlıklı ve sorunsuzdur.

## 2. Kurulum Öncesi Kontroller

Bu bölümdeki kontroller kurulumla başlamadan **ÖNCE** yapılmalıdır. Özellikle 2.2 (sanallaştırma) ve 2.3 (Windows sürümü) atlanırsa kurulum yarıda başarısız olur.

### 2.1 Donanım ve Kaynak Gereksinimleri

| Kaynak          | Minimum          | Önerilen                                  |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------|
| CPU (çekirdek)  | 2                | 4 veya üzeri                              |
| RAM             | 4 GB             | 8 GB veya üzeri                           |
| Disk (boş alan) | 40 GB            | 80 GB veya üzeri (veri biriktikçe)        |
| İnternet        | Kesintisiz çıkış | Kesintisiz çıkış (Bakanlık SIM için şart) |

### 2.2 Sanallaştırma Kontrolü (EN KRİTİK ADIM)

Uygulama Docker ile çalışır. Windows'ta Docker, WSL2 üzerinden çalışır ve WSL2 donanım sanallaştırması (Intel VT-x / AMD-V) gerektirir. Bu kapalıysa kurulum ilerlemez.

#### A) Fiziksel bilgisayara kuruyorsanız

- Ctrl + Shift + Esc ile Görev Yöneticisi'ni açın.
- Performans sekmesi → CPU'ya tıklayın.
- Sağ altta **Sanallaştırma (Virtualization)** satırına bakın.

| Görünen               | Anlamı             | Yapılacak                                       |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Etkin (Enabled)       | Sanallaştırma açık | Kurulumla devam edebilirsiniz                   |
| Devre dışı (Disabled) | Kapalı             | BIOS/UEFI'de VT-x / AMD-V (SVM) seçeneğini açın |

#### B) Sanal sunucuya (VM) kuruyorsanız — iç içe sanallaştırma (nested)

Bir sanal makinenin içine kurulum yapıyorsanız, host (ana) hipervizörde nested virtualization açık olmalıdır.

- Görev Yöneticisi'nde "Sanallaştırma" yerine "Sanal makine: Evet" yazıyorsa, bu satır nested durumunu GÖSTERMEZ.
- Kesin test:** yönetici PowerShell'de WSL2'yi kurmayı deneyin:

```
wsl --install --no-distribution
# yeniden başlatın, sonra:
wsl --set-default-version 2
wsl --install -d Ubuntu
```

- Kurulup açılıyorsa nested AÇIK. "sanallaştırma etkin değil / 0x80370102" hatası → nested KAPALI.

#### ⚠ **Kiralık sunucu (VPS) aldıysanız**

Nested virtualization ayarı sağlayıcının elindedir. Sağlayıcıya "nested virtualization açık mı?" diye sorun. Açamıyorlarsa (çoğu ucuz VPS'te kapalıdır) onlardan bir LINUX sunucu (Ubuntu 22.04/24.04) isteyin — Linux'ta Docker sanallaştırma gerektirmez (Bölüm 4).

## 2.3 Windows Sürüm Kontrolü

WSL2 yalnızca güncel Windows'ta çalışır. Yönetici PowerShell'de kontrol edin:

```
Get-ComputerInfo -Property OsName, OsVersion, OsBuildNumber
```

| Windows sürümü                           | Durum              | Sonuç                         |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Windows 10 (build 19041+)                | Destekler          | Windows kurulumu              |
| Windows 11                               | Destekler          | Windows kurulumu              |
| Windows Server 2022 / 2025               | Destekler          | Windows kurulumu              |
| <b>Windows Server 2019</b> (build 17763) | <b>Desteklemez</b> | <b>Linux sunucu (Bölüm 4)</b> |

#### ⚠ **Windows Server 2019 uyarısı**

Server 2019'da WSL2 çalışmaz (build 17763 < 19041). Nested açık olsa bile Windows kurulumu başarısız olur → Ubuntu/Debian sunucuya Linux kurulumu (Bölüm 4) yapın.

## 2.4 Ağ, Port ve DNS Gereksinimleri

- **80 ve 443 portları** dışarıya açık olmalı (modem/firewall yönlendirmesi; bulut sunucuda sağlayıcı güvenlik duvarı).
- **Domain (alan adı):** A kaydı, sunucunun genel IP'sine yönlendirilmeli. Ör: demo.envisoft.com.tr → 62.171.190.67
- **Çıkış interneti:** imaj indirme (GHCR), SSL (Let's Encrypt), Bakanlık SIM için gerekli.

- **Cloudflare/CDN kullanacaksanız:** SSL modu "Full (strict)" veya kayıt "DNS only" olmalı (Bölüm 5.3).

## 2.5 Kurulumda İhtiyacınız Olacak Bilgiler

- **Domain / alan adı** (varsa)
- **Yönetici (admin) kullanıcı adı ve şifresi**
- **Yönetici e-postası** (SSL bildirimleri için)
- **Lisans anahtarı ve URL** (varsa; yoksa boş geçilebilir)
- **GHCR erişimi** — yalnız geliştirme ekibi için; müşteri paketlerinde gömülüdür, sorulmaz.

### 3. Windows Kurulumu (kurulum sihirbazı)

Ön koşul (Bölüm 2): sanallaştırma açık + Windows 10 (19041+) / 11 / Server 2022+.

4. **EnvisoftWebX-Setup-vX.Y.Z.exe** dosyasını sunucuya indirin.
5. Sağ tık → **Yönetici olarak çalıştır**.
6. Sihirbazı doldurun: **lisans modu, veritabanı, domain / SSL, yönetici hesabı**.
  - **Lisans modu: Deneme** (30 gün, sonunda kilitlenir) veya **Lisanslı** (anahtar + URL girin). Lisans zorlaması güvenlik gereği yapılandırmadan kapatılamaz.
7. Kurulum **WSL2 + Docker CE**'yi otomatik kurar; gerekirse **yeniden başlatır** ve açılışta kaldığı yerden devam eder.
8. İmajlar indirilir, ilk veriler yüklenir, **otomatik başlatma servisi (EnvisoftWebX)** kaydedilir.
9. Tarayıcıdan **http://localhost/dashboard/** ile yönetici hesabıyla giriş yapın.

#### ✓ Kurulum sonrası

Kurulum dizini C:\EnvisoftWebX'tir. Uygulama Windows her açıldığında otomatik başlar. Domain + SSL için Bölüm 5'e bakın.

## 4. Linux Kurulumu (Ubuntu / Debian sunucu)

Bulut/kiralık sunucular ve WSL2 desteklemeyen ortamlar için önerilir.

Önerilen: **\*\*Ubuntu 22.04 LTS\*\*** veya **\*\*24.04 LTS\*\*** (Debian 12 de olur).

### 4.1 Sunucuya bağlanın (SSH)

```
ssh root@SUNUCU_IP
# özel SSH portu kullanıyorsanız:
ssh -p 2222 root@SUNUCU_IP
```

### 4.2 Kurulum scriptini kopyalayın

Kurulum tek dosyadır: install-linux.sh. Kendi bilgisayarınızda YENİ bir PowerShell'de:

```
scp install-linux.sh root@SUNUCU_IP:~/
# SSH portu farklıysa (büyük P):
scp -P 2222 install-linux.sh root@SUNUCU_IP:~/
```

- Hedef olarak ~/ kullanın (/root/ yerine) — yazma izni sorunu olmaz.

### 4.3 Scripti çalıştırın

```
sudo bash ~/install-linux.sh
```

Şifre sorarsa giriş kullanıcınızın şifresini yazın (Linux'ta şifre yazarken ekranda görünmez — normaldir, yazıp Enter'a basın).

### 4.4 Sorulara cevap verin

- **Alan adı (domain):** SSL'i sonra ayarlayacak olsanız bile GİRİN — Django'nun tanınması için gerekli. (Boş geçerseniz sonradan elle eklemek gerekir, Bölüm 5.4.)
- **Yönetici kullanıcı adı, şifresi, e-postası**
- **Lisans modu:** [1] Lisanslı (anahtar + URL) veya [2] Deneme (30 gün, sonunda kilitlenir). Varsayılan Deneme.
- **GHCR token** — yalnız geliştirici sürümünde sorulur; müşteri paketinde gömülüdür.

### 4.5 Otomatik akış

10.Docker CE kurulur (yoksa)

11.Yapılandırma (.env) üretilir; güvenlik anahtarı + DB şifresi rastgele oluşturulur

12.İmajlar indirilir (ağ koparsa otomatik tekrar dener)

13.Yığın başlar, ilk veriler yüklenir, yönetici hesabı oluşturulur

14.**systemd servisi** (envisoft-webx) kaydedilir → açılışta otomatik başlar

Bitince ekranda dashboard adresi yazar: **\*\*http://SUNUCU\_IP/dashboard/\*\***



## 5. Kurulum Sonrası: Domain + SSL (HTTPS)

Uygulama dahili Caddy sunucusuyla otomatik HTTPS (Let's Encrypt) sağlar.

### 5.1 DNS kaydı

- Bir **A kaydı** ekleyin: alt alan adı → sunucunun genel IP'si.

```
nslookup demo.envisoft.com.tr
# sunucunuzun IP'sini döndürmeli
```

### 5.2 Dashboard'dan SSL'i açın

15. Dashboard → **Yönetici** → **Web Erişim Ayarları**

16. **Etkin** aç, **Domain** yaz, **TLS = Let's Encrypt**, **e-posta** gir, kaydet.

17. Caddy ilk istekte sertifikayı otomatik alır (birkaç saniye).

### 5.3 Cloudflare / CDN kullanıyorsanız (ÖNEMLİ)

× **Sonsuz yönlendirme (ERR\_TOO\_MANY\_REDIRECTS) tuzağı**

Cloudflare SSL modu "Flexible" ise Cloudflare sunucuya HTTP ile bağlanır, sunucu HTTPS'e yönlendirir → sonsuz döngü, sayfa açılmaz.

- **DNS only (gri bulut):** kaydın yanındaki turuncu bulutu gri yapın — Caddy kendi sertifikasını alır, doğrudan HTTPS sunar.
- **Turuncu bulut kalacaksa:** Cloudflare → SSL/TLS → mod = "**Full (strict)**".

### 5.4 ALLOWED\_HOSTS (domain'i kurulumda girmediyse)

Dashboard'dan domain eklemek yalnız Caddy'yi yönlendirir; Django'nun kabul etmesi için yapılandırmada da tanımlı olmalı. Kurulumda domain girdiyse otomatik yapılmıştır. Aksi halde:

```
cd /opt/envisoft
sed -i '/^DJANGO_ALLOWED_HOSTS=/ s/$/,.SIZIN.DOMAIN.tr/' .env
sed -i '/^DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS=/ s$$#,https://*.SIZIN.DOMAIN.tr#' .env
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env up -d
```

## 6. Doğrulama ve Yönetim

### Container durumu (Linux)

```
cd /opt/envisoft  
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env ps
```

web, db, redis, celery\_worker, celery\_beat, caddy, watchtower → hepsi "Up" / "healthy" olmalı.

### Loglar

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env logs -f web
```

### Otomatik başlatma servisi

- **Linux:** systemctl status envisoft-webx
- **Windows:** Hizmetler (services.msc) → EnvisoftWebX

#### ✓ Yeniden başlatma testi (önerilir)

Kurulumdan sonra sunucuyu bir kez yeniden başlatın (reboot) ve açılışta uygulamanın kendiliğinden geldiğini doğrulayın — gerçek elektrik kesintisi senaryosu.

## 7. Karşılaşılabilecek Hatalar ve Çözümleri

Bu bölüm sahada gerçekten karşılaşılan durumlara göre hazırlanmıştır. Her başlıkta belirti, sebep ve çözüm adımları verilmiştir.

### 7.1 Kurulum öncesi / sırasında

#### "wsl" komutu tanınmıyor / 0x80370102 / "sanallaştırma etkin değil"

**Belirti:** WSL2 kurulmuyor veya başlamıyor; kurulum bu aşamada duruyor.

**Sebebi:** Donanım sanallaştırması (VT-x/AMD-V) veya sanal sunucuda nested virtualization kapalı; ya da Windows sürümü WSL2 desteklemiyor (Server 2019).

#### Çözüm:

- Fiziksel PC: BIOS/UEFI'de VT-x / AMD-V açın.
- Sanal sunucu (VM): host hipervizörde nested virtualization açtırın (kiralıksa sağlayıcıya sorun).
- Windows Server 2019 ise: WSL2 desteklenmez → Linux sunucuya kurulum yapın (Bölüm 4).
- Açamıyorsanız: bir Ubuntu 22.04/24.04 sunucu edinip Bölüm 4'ü izleyin.

#### Windows 10: kurulum sürekli "yeniden başlat" istiyor, WSL'i tekrar tekrar indiriyor

**Belirti:** Her yeniden başlatmadan sonra kurulum yine "Ensuring Docker (WSL2 + CE)" adımına dönüyor, Ubuntu'yu yeniden indirip tekrar yeniden başlatma istiyor; kurulum hiç bitmiyor.

**Sebebi:** Windows 10'un kutu içi wsl.exe'sinde "wsl --install --no-launch" Ubuntu paketini indirir ama distroyu KAYIT ETMEZ (kayıt ancak ilk açılışta olur). Distro hiç oluşmadığı için kurulum "reboot gerek" sanıp döngüye girer. (Windows 11'de görülmez; güncel installer bu durumu kendisi düzeltir — bu hata eski installer sürümlerine aittir.)

#### Çözüm:

- Güncel saıs-setup sürümünü kullanın (distroyu OOBE'siz kendisi kayı eder).
- Eski installer ile takılan makinede: EnvisoftWebX oturumunda YÖNETİCİ PowerShell açın ve sırayla çalıştırın (distro kullanıcı-bazlı kaydedildiği için mutlaka EnvisoftWebX oturumunda):

```
wsl -l -v # Ubuntu listede yok ise:
ubuntu.exe install --root # distroyu kullanıcı sorusu sormadan
kaydeder
wsl -d Ubuntu -- echo ok # "ok" yazmalı
```

```
Start-ScheduledTask -TaskName EnvisoftWebX-Install # kurulumu kaldigi  
yerden surdur
```

## Kurulum scripti 2. adımda sessizce duruyor (eski sürüm)

**Belirti:** Linux scripti "Yapılandırma üretiliyor" satırından sonra hiçbir şey demeden çıkıyor.

**Sebepe:** Eski script sürümünde bir kabuk (SIGPIPE) hatası vardı.

### Çözüm:

- Güncel install-linux.sh sürümünü kullanın (bu sorun giderildi).
- Elinizdeki dosya eskiyse güncel sürümü tekrar kopyalayın ve çalıştırın.

## 7.2 İmaj indirme

### "connection reset by peer" / imaj indirme yarıda kopuyor

**Belirti:** docker pull sırasında bağlantı kopuyor (özellikle IPv6 üzerinde).

**Sebepe:** Geçici ağ sorunu. İndirilen katmanlar önbelleğe alındığından tekrar denemek kaldığı yerden sürer.

### Çözüm:

- Güncel script bunu otomatik 5 kez dener.
- Elle tekrar denemek isterseniz aşağıdaki komutu birkaç kez çalıştırın:

```
cd /opt/envisoft  
for i in 1 2 3 4 5; do docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-  
file .env pull && break; sleep 4; done
```

## 7.3 Web erişimi (404 / 502 / 400)

### Dashboard'da 404 (sayfa bulunamadı)

**Belirti:** http://SUNUCU\_IP/dashboard/ açılınca 404 dönüyor.

**Sebepe:** Caddy, web'in ürettiği yapılandırmayı yüklemeyi başlatmış; stok yapılandırmayı sunuyor.

### Çözüm:

- Caddy'yi bir kez yeniden başlatın (güncel script bunu kurulum sonunda otomatik yapar):

```
cd /opt/envisoft  
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env restart caddy
```

### 502 Bad Gateway

**Belirti:** Sayfa 502 hatası veriyor.

**Sebepe:** Web container henüz başlıyor (migration/collectstatic) veya çökmüş.

### Çözüm:

- Durumu ve logları kontrol edin; web yeni başladıysa 30-60 sn bekleyin:

```
cd /opt/envisoft
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env ps
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env logs --tail=60
web
```

### 400 Bad Request (DisallowedHost)

**Belirti:** Domain ile açınca 400 hatası; IP ile sorun yok.

**Sebebi:** Domain, Django ALLOWED\_HOSTS listesinde yok (dashboard'dan domain eklemek bunu güncellemez).

**Çözüm:**

- Bölüm 5.4'teki .env düzenlemesini yapıp web'i yeniden başlatın.

## 7.4 Domain ve SSL

### Sonsuz yönlendirme (ERR\_TOO\_MANY\_REDIRECTS)

**Belirti:** Domain açılınca tarayıcı "çok fazla yönlendirme" diyor.

**Sebebi:** Cloudflare SSL modu "Flexible": Cloudflare origin'e HTTP ile gelir, sunucu HTTPS'e yönlendirir → döngü.

**Çözüm:**

- Cloudflare kaydını "DNS only" (gri bulut) yapın, VEYA
- Cloudflare → SSL/TLS → modu "Full (strict)" yapın (Bölüm 5.3).

### SSL sertifikası alınamıyor

**Belirti:** Caddy loglarında sertifika hatası; https açılmıyor.

**Sebebi:** DNS henüz doğru IP'ye yayılmamış, 80/443 dışarı kapalı, veya Let's Encrypt hız limiti.

**Çözüm:**

- nslookup ile domain'in sunucu IP'sini döndürdüğünü doğrulayın.
- 80 ve 443'ün dışarıdan erişilebilir olduğunu kontrol edin.
- Caddy loglarına bakın:

```
cd /opt/envisoft
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env logs -f caddy
```

## 7.5 Hızlı başvuru tablosu

| Belirti                     | Olası sebep                   | Çözüm                                             |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| wsl tanınmıyor / 0x80370102 | Sanallaştırma / nested kapalı | VT-x/AMD-V veya nested aç; olmuyorsa Linux sunucu |
| Win10: sürekli reboot +     | Distro kayıt edilmiyor (--    | ubuntu.exe install --root                         |

|                     |                                |                                         |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| WSL indirme         | no-launch)                     | (EnvisoftWebX oturumu);<br>güncel setup |
| 404 dashboard       | Caddy config<br>yüklenmemiş    | restart caddy                           |
| 502 Bad Gateway     | Web başlıyor / çökmüş          | ps + logs web; 30-60 sn<br>bekle        |
| 400 DisallowedHost  | Domain<br>ALLOWED_HOSTS'ta yok | .env'e ekle + up -d<br>(Bölüm 5.4)      |
| Sonsuz yönlendirme  | Cloudflare Flexible            | DNS only veya Full (strict)             |
| İmaj indirme koptu  | Geçici ağ / IPv6               | pull'u tekrarla<br>(önbellekten sürer)  |
| Sertifika alınamadı | DNS/port/rate-limit            | DNS + 80/443 + caddy<br>log             |

## 8. Hızlı Kontrol Listesi

### Kurulum öncesi

- ☐ Sanallaştırma açık mı? (Windows: Görev Yöneticisi → CPU → Sanallaştırma: Etkin)
- ☐ VM ise nested virtualization açık mı? (WSL2 ile test edildi)
- ☐ Windows sürümü uygun mu? (10/11 veya Server 2022+; 2019 DEĞİL)
- ☐ En az 4 GB RAM, 2 çekirdek, 40 GB boş disk var mı?
- ☐ 80 ve 443 portları dışarıya açık mı?
- ☐ Domain A kaydı sunucu IP'sine yönlendirildi mi?
- ☐ Yönetici bilgileri ve (varsa) domain/lisans hazır mı?

### Kurulum sonrası

- ☐ Tüm container'lar Up / healthy mi?
- ☐ [http://SUNUCU\\_IP/dashboard/](http://SUNUCU_IP/dashboard/) ile giriş yapılıyor mu?
- ☐ Domain + SSL açıldı, <https://> ile açılıyor mu?
- ☐ Cloudflare varsa mod "Full (strict)" / "DNS only" mu?
- ☐ Yeniden başlatma sonrası uygulama otomatik geldi mi?
- ☐ Station / Connection / Sensor / SaisCabinet kayıtları girildi mi?

## Ek A. Yönetim Komutları Referansı (Linux)

Komutlar sunucuda /opt/envisoft dizininde çalıştırılır.

```
cd /opt/envisoft
C='docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env'

$C ps                # servis durumu
$C logs -f web        # web logları
$C restart caddy      # Caddy yeniden başlat (404 çözümü)
$C up -d              # yığını başlat / güncel .env uygula
$C down               # yığını durdur

systemctl status envisoft-webx    # otomatik başlatma servisi
systemctl restart envisoft-webx
```

Sürüm güncelleme dashboard'daki "Şimdi Güncelle" butonuyla yapılır; rollback için .env içinde IMAGE\_TAG değiştirilip "up -d" çalıştırılır.

— *Envisoft WebX Kurulum Kılavuzu* —